

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE**  
***CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA***  
**BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**  
**FÍSICA EXPERIMENTAL II**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

**Prática X:**

Deformação Inelástica e Processo Irreversível

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

## **Prática X:**

Deformação Inelástica e Processo Irreversível

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

### FIGURAS

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| FIGURA 1 – Esquema de montagem do experimento. . . . . | 7 |
|--------------------------------------------------------|---|

### GRÁFICOS

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| GRÁFICO 1 – $T(s) \times \Delta y$ (mm) . . . . .         | 9  |
| GRÁFICO 2 – Força ( $F$ ) versus $\Delta y$ (m) . . . . . | 11 |

### EQUAÇÕES

## LISTA DE TABELAS

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TABELA 1</b> – Dados experimentais de $T \times \Delta y$ . . . . . | 9  |
| <b>TABELA 2</b> – Dados experimentais de $F \times \Delta y$ . . . . . | 11 |

## SUMÁRIO

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>MATERIAIS E MÉTODOS</b>                          | <b>7</b>  |
| 2.1      | Materiais Utilizados                                | 7         |
| 2.2      | Procedimentos Experimentais                         | 7         |
| <b>3</b> | <b>RESULTADOS E DISCUSSÕES</b>                      | <b>9</b>  |
| 3.1      | Parte 1: Alongamento em função do tempo             | 9         |
| 3.2      | Parte 2: Alongamento em função da força aplicada    | 10        |
| 3.3      | Parte 3: Energia Dissipada e Estimativa de Ligações | 12        |
| <b>4</b> | <b>CONCLUSÃO</b>                                    | <b>14</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS</b>                                  | <b>15</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

O comportamento mecânico dos sólidos pode ser caracterizado por duas propriedades principais: linearidade e reversibilidade. Linearidade refere-se à relação proporcional entre a força aplicada e o alongamento observado, enquanto reversibilidade significa que, ao aplicar e depois retirar a força, o material retorna à sua forma original, percorrendo a mesma trajetória no gráfico força versus alongamento. Materiais ideais, como molas em regime elástico, seguem essas propriedades, convertendo toda a energia mecânica fornecida em energia potencial elástica, a qual pode ser integralmente recuperada.

Polímeros, como a gominha de borracha (elástico), frequentemente não obedecem a essas leis. O processo de deformação nesses materiais é, em grande parte, irreversível e não-linear. Isso ocorre porque parte da energia fornecida, além de deformar mecanicamente o material, também é dissipada internamente em processos como aquecimento, reações químicas e rearranjos estruturais de suas cadeias moleculares. A resposta do sistema só pode ser conhecida experimentalmente, com a energia não totalmente devolvida ao agente externo, restando um saldo dissipado no ciclo de carga e descarga. O estudo destes fenômenos permite compreender os fundamentos da viscoelasticidade, dissipação energética e o papel das ligações químicas na estrutura polimérica da borracha.

## 2 MATERIAIS E MÉTODOS

### 2.1 Materiais Utilizados

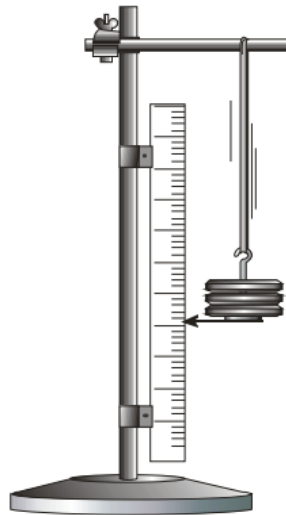
Foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Duas gominhas de borracha;
- Base e haste de sustentação para fixação das gominhas;
- Régua milimetrada para medições precisas de comprimento;
- Suporte metálico para fixação das massas;
- Conjunto de massas calibradas (aproximadamente de 50 g até 650 g);
- Balança digital;
- Cronômetro digital.

### 2.2 Procedimentos Experimentais

O experimento foi organizado em três etapas principais seguindo o modelo da Figura 1, englobando procedimentos de relaxação, curvas de carga e descarga, e análise energética.

**Figura 1** – Esquema de montagem do experimento.



Fonte: LACERDA (2025)

#### Parte 1: Alongamento em Função do Tempo (Relaxação)

Inicialmente, uma das gominhas foi fixada verticalmente à haste de sustentação. Em sua extremidade livre, acoplou-se o suporte para massas. Para evitar oscilações e garantir a precisão das leituras, um objeto de aproximadamente 500 g foi colocado gradualmente no suporte, e a gominha foi deixada atingir o equilíbrio suavemente. O comprimento inicial ( $y_0$ ) foi registrado

imediatamente após o equilíbrio. O cronômetro foi disparado e, a cada 20 s, até atingir 180 s, mediu-se o comprimento final ( $y$ ) da gominha sem remover a massa. O alongamento em cada instante foi calculado por  $\Delta y = y - y_0$ . Com base nesses dados, foi construído o gráfico de  $\Delta y$  vs.  $t$  e determinado o tempo de relaxação  $T_R$ , definido como o tempo a partir do qual o alongamento se estabilizou, indicando equilíbrio estrutural.

## Parte 2: Alongamento em Função da Força (Carga e Descarga)

Utilizou-se uma segunda gominha, também presa verticalmente ao suporte com a régua milimetrada acoplada. O comprimento inicial foi registrado. Massas de valores crescentes foram, então, posicionadas cuidadosamente no suporte, evitando oscilações bruscas. A cada incremento de massa (até um máximo de  $\approx 600$  g), aguardou-se um intervalo equivalente ao tempo de relaxação  $T_R$  antes de anotar o novo comprimento da gominha, assegurando que a deformação estivesse estabilizada.

Após atingir a carga máxima, iniciou-se o processo de descarga: as massas foram removidas sequencialmente, sem necessidade de aguardar o tempo de relaxamento. Os dados coletados permitiram a plotagem dos gráficos Força ( $F = m \cdot g$ ) vs. Alongamento ( $\Delta y$ ), tanto para os processos de carga quanto de descarga.

## Parte 3: Estimativa do Trabalho Dissipado e Número de Ligações Químicas Rompidas

Foi computada a área entre as curvas de carga e descarga no gráfico Força  $\times$  Alongamento, utilizando integração pelo software Origins com os dados experimentais. Esse valor representou o trabalho dissipado ( $W_{dissipado}$ ), associado a mecanismos irreversíveis internos ao polímero, como rearranjos, atrito interno e ruptura de ligações. Para estimar o número de ligações rompidas, utilizou-se a energia cinética média por grau de liberdade  $E_c = 0,5 kT$  ( $k = 1,38 \times 10^{-23}$  J/K e  $T = 400$  K). O número de rupturas  $n$  foi determinado por  $n = W_{dissipado}/E_c$ , comparando-se esse valor ao número de Avogadro para discutir a escala do fenômeno microscópico.



### 3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

#### 3.1 Parte 1: Alongamento em função do tempo

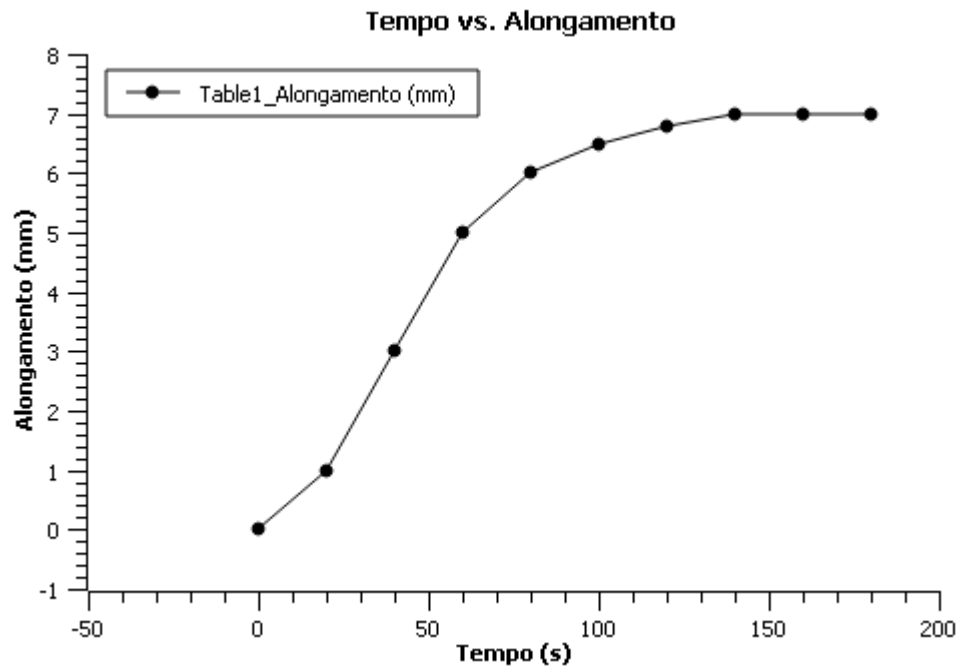
A Tabela 1 apresenta os valores de alongamento ( $\Delta y$ ) da gominha medidos em função do tempo, após a aplicação de uma massa constante de aproximadamente 500,g. As medições foram realizadas em intervalos regulares de 20,s, começando do instante inicial ( $t = 0,s$ ) até 180,s. O comprimento inicial registrado foi de 213,mm, sendo este valor utilizado como referência para o cálculo do alongamento relativo em cada tempo ( $\Delta y = y - y_0$ ), permitindo um acompanhamento detalhado da evolução da deformação ao longo do tempo.

**Tabela 1** – Dados experimentais de  $T \times \Delta y$

| Tempo (s) | Along. Final (mm) | Alongamento (mm) |
|-----------|-------------------|------------------|
| 0         | 213               | 0                |
| 20        | 214               | 1                |
| 40        | 216               | 3                |
| 60        | 218               | 5                |
| 80        | 219               | 6                |
| 100       | 219,5             | 6,5              |
| 120       | 219,8             | 6,8              |
| 140       | 220               | 7                |
| 160       | 220               | 7                |
| 180       | 220               | 7                |

**Fonte:** Autoria própria (2025)

A partir dos dados reunidos, observou-se que, logo após a aplicação da carga, a gominha apresentou um crescimento acentuado no alongamento durante os primeiros 60,s, alcançando cerca de 5,mm. Em seguida, o aumento do alongamento tornou-se gradativamente mais lento, aproximando-se de um valor final em torno de 7,mm a partir de 120,s, mantendo-se praticamente constante até o fim do experimento. Esse comportamento é compatível com uma resposta viscoelástica típica: as cadeias poliméricas se reorganizam rapidamente sob aplicação de força, mas uma parte significativa da adaptação ocorre de forma retardada devido ao deslizamento interno das cadeias e à dissipação de energia. O tempo necessário para o alongamento tornar-se praticamente constante — o tempo de relaxação  $T_R$  — foi estimado em aproximadamente 120,s. Tal resultado indica que o processo não é estritamente elástico, pois envolve mecanismos internos de dissipação e adaptação estrutural, ressaltando a natureza viscoelástica e parcialmente irreversível da deformação na borracha.

**Gráfico 1 –  $T(s) \times \Delta y$  (mm)**

**Fonte:** Software SciDAVis (2025)

O gráfico obtido evidencia bem esse comportamento, mostrando um crescimento inicial rápido seguido por um platô, o que reforça as evidências experimentais de dissipação interna de energia e a presença de um regime de relaxação associado à mobilidade das cadeias poliméricas. Dessa forma, confirmou-se que, após a aplicação de força constante, o sistema necessita de um intervalo de tempo significativo para atingir o equilíbrio estrutural, um fenômeno central no estudo de materiais viscoelásticos.

### 3.2 Parte 2: Alongamento em função da força aplicada

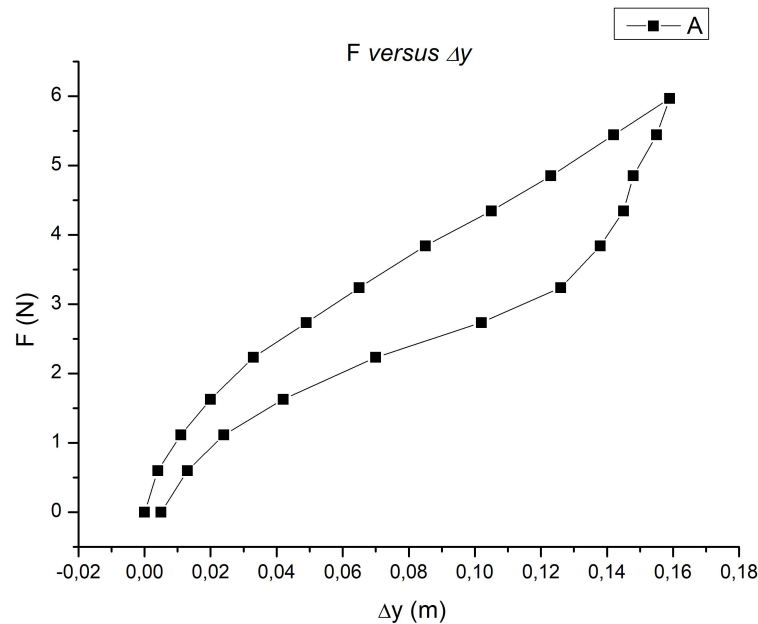
A Tabela 2 apresenta os dados experimentais para o alongamento da gominha em função da força aplicada, tanto durante o processo de carga (adição sequencial de massas) quanto de descarga (remoção progressiva das massas). Cada linha da tabela representa o valor de força resultante em cada etapa e o respectivo alongamento medido após o devido tempo de relaxação, assegurando que a gominha atingisse o equilíbrio antes de cada leitura. O  $\Delta y$  foi calculado utilizando 0,041 mm como alongamento inicial.

**Tabela 2** – Dados experimentais de  $F \times \Delta y$ 

| Massa (g) | Força (N) | Alongamento Final (m) | $\Delta y$ (m) |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
| 0         | 0         | 0,041                 | 0              |
| 61        | 0,598     | 0,045                 | 0,004          |
| 113,4     | 1,112     | 0,052                 | 0,011          |
| 165,7     | 1,626     | 0,061                 | 0,020          |
| 227,5     | 2,232     | 0,074                 | 0,033          |
| 278,8     | 2,735     | 0,090                 | 0,049          |
| 330,2     | 3,239     | 0,106                 | 0,065          |
| 391,6     | 3,842     | 0,126                 | 0,085          |
| 442,8     | 4,344     | 0,146                 | 0,105          |
| 494,5     | 4,851     | 0,164                 | 0,123          |
| 554,7     | 5,442     | 0,183                 | 0,142          |
| 608,2     | 5,966     | 0,200                 | 0,159          |
| 554,7     | 5,442     | 0,196                 | 0,155          |
| 494,5     | 4,851     | 0,189                 | 0,148          |
| 442,8     | 4,344     | 0,186                 | 0,145          |
| 391,6     | 3,842     | 0,179                 | 0,138          |
| 330,2     | 3,239     | 0,167                 | 0,126          |
| 278,8     | 2,735     | 0,143                 | 0,102          |
| 227,5     | 2,232     | 0,111                 | 0,070          |
| 165,7     | 1,626     | 0,083                 | 0,042          |
| 113,4     | 1,112     | 0,065                 | 0,024          |
| 61        | 0,598     | 0,054                 | 0,013          |
| 0         | 0         | 0,046                 | 0,005          |

**Fonte:** Autoria própria (2025)

Observou-se que as curvas de carga e descarga formam um ciclo fechado. Do ponto de vista físico, isso indica que o processo não é totalmente reversível, uma vez que a resposta da gominha durante a volta (descarga) não coincide com seu caminho de ida (carga). O material não devolve toda a energia que recebe: a área interna do ciclo de histerese corresponde ao trabalho mecânico dissipado dentro do sistema, que é absorvido como calor, microdeformações, rearranjos estruturais e, potencialmente, rupturas irreversíveis de algumas ligações intermoleculares.

**Gráfico 2** – Força ( $F$ ) versus  $\Delta y$  (m)

Fonte: Software Origin (2024)

Além disso, a relação entre força e alongamento não é linear ao longo de toda a faixa de valores observados (como seria esperado para um comportamento puramente elástico); ao contrário, nota-se uma progressiva diminuição da inclinação das curvas para forças mais elevadas, confirmando que o comportamento do material extrapola o domínio da Lei de Hooke. Esses fatos revelam as limitações da aproximação elástica, salientando a forte influência dos mecanismos dissipativos e viscoelásticos em materiais poliméricos como a borracha.

### 3.3 Parte 3: Energia Dissipada e Estimativa de Ligações

A partir dos dados experimentais coletados nos ciclos de carga e descarga, foi possível calcular a energia dissipada pelo sistema em um ciclo completo, correspondente à área interna do ciclo observado no gráfico de força ( $F$ ) versus alongamento ( $\Delta y$ ). Este trabalho dissipado, obtido por integração via software (Origins 8.4) das curvas experimentais, resultou em:

$$W_{\text{dissipado}} \approx 0,171 \text{ J}$$

Fisicamente, essa energia não é recuperada ao final do ciclo porque, além de produzir deformação mecânica, parte do trabalho realizado é consumido em processos internos irreversíveis: rearranjos estruturais, atrito entre cadeias poliméricas, dissipação térmica e, principalmente, ruptura de ligações intermoleculares.

Para estimar o número de ligações rompidas, considerou-se que a energia média necessária para romper uma ligação entre cadeias da gominha está próxima da energia cinética média por

grau de liberdade a 400 K, dada por:

$$E_c = \frac{1}{2}kT = 0,5 \cdot (1,38 \times 10^{-23}, \text{J/K}) \cdot 400, \text{K} = 2,76 \times 10^{-21}, \text{J}$$

Assim, o número total de ligações afetadas no processo foi:

$$n = \frac{W_{\text{dissipado}}}{E_c} \approx \frac{0,171}{2,76 \times 10^{-21}} \approx 6,20 \times 10^{19}$$

Embora esse valor represente um número expressivo de ligações rompidas ou rearranjadas em termos absolutos, ele é pequeno frente ao número total de ligações químicas presentes no material (o número de Avogadro,  $N_A \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ). Isso demonstra que a deformação inelástica e o comportamento dissipativo macroscópico podem ter origem em frações minúsculas da rede polimérica, sendo suficiente para que o processo de deformação não seja totalmente reversível.

#### 4 CONCLUSÃO

O experimento evidenciou o comportamento não-linear e irreversível da deformação em gominhas de borracha, característica dos materiais viscoelásticos. O tempo de relaxação observado foi de aproximadamente 120 s. O ciclo de histerese nos gráficos força  $\times$  alongamento demonstrou claramente a dissipação de energia. O trabalho dissipado durante o ciclo pôde ser relacionado ao rompimento de ligações intermoleculares na estrutura da borracha, sendo que, ainda assim, o número de ligações rompidas representa uma fração pequena do total de ligações do material. As limitações experimentais incluíram precisão nas leituras manuais e erro sistemático na etapa de relaxação, mas os resultados foram coerentes com o comportamento esperado.

## REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA Origin - Versão 8.4. [S.l.]: OriginLab Corporation, 2024. Acesso em: 17 Julho 2025.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.